

**Cálculo: Varias Variables - James Stewart**  
Sección 13.2: Integrales iteradas

**Ignacio**

27 de mayo de 2026

**Ejercicios 1–4: Cálculo de integrales parciales simples.**

1.  $f(x, y) = x^2y^3$

2.  $f(x, y) = 2xy - 3x^2$

3.  $f(x, y) = xe^{x+y}$

4.  $f(x, y) = \frac{x}{y^2+1}$

**Ejercicios 5–14: Cálculo de integrales iteradas simples.**

5.  $\int_0^4 \int_0^2 x\sqrt{y} \, dx \, dy$

6.  $\int_0^2 \int_0^3 e^{x-y} \, dy \, dx$

7.  $\int_{-1}^1 \int_0^1 (x^3y^3 + 3xy^2) \, dy \, dx$

8.  $\int_0^1 \int_1^2 (x^4 - y^2) \, dx \, dy$

$$9. \int_0^3 \int_0^1 \sqrt{x+y} \, dx \, dy$$

$$10. \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \sin(x+y) \, dy \, dx$$

$$11. \int_0^{\pi/4} \int_0^{\pi/3} \sin x \, dy \, dx$$

$$12. \int_1^2 \int_0^1 (x+y)^{-2} \, dx \, dy$$

13.  $\int_0^{\ln 2} \int_0^{\ln 5} e^{2x-y} dx dy$

14.  $\int_0^1 \int_0^1 \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2+1}} dy dx$

**Ejercicios 15–22: Cálculo de integrales dobles sobre rectángulos.**

15.  $\iint_R (2y^2 - 3xy^3) dA, R = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3\}$

16.  $\iint_R (xy^2 + \frac{y}{x}) dA, R = \{(x, y) \mid 2 \leq x \leq 3, -1 \leq y \leq 0\}$

17.  $\iint_R x \sin y \, dA$ ,  $R = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq \pi/6\}$

18.  $\iint_R \frac{1+x}{1+y} \, dA$ ,  $R = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$

19.  $\iint_R x \sin(x+y) \, dA$ ,  $R = [0, \pi/6] \times [0, \pi/3]$

20.  $\iint_R x e^{xy} \, dA$ ,  $R = [0, 1] \times [0, 1]$

21.  $\iint_R \frac{1}{x+y} dA, R = [1, 2] \times [0, 1]$

22.  $\iint_R xy e^{x^2 y} dA, R = [0, 1] \times [0, 1]$

**Ejercicios 23–24: Bosquejado tridimensional de sólidos descritos por integrales iteradas.**

23.  $\int_0^1 \int_0^1 (4 - x - 2y) dx dy$

24.  $\int_0^1 \int_0^1 (2 - x^2 - y^2) dy dx$

**Ejercicios 25–32: Cálculo de volúmenes de sólidos limitados por superficies y planos.**

25. Encuentre el volumen del sólido que se encuentra bajo el plano  $z = 2x + 5y + 1$  y arriba del rectángulo  $\{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 0, 1 \leq y \leq 4\}$ .
26. Encuentre el volumen del sólido comprendido bajo el paraboloide circular  $z = x^2 + y^2$  y arriba del rectángulo  $R = [-2, 2] \times [-3, 3]$ .
27. Encuentre el volumen del sólido comprendido bajo el paraboloide elíptico  $x^2/4 + y^2/9 + z = 1$  y sobre el cuadrado  $R = [-1, 1] \times [-2, 2]$ .
28. Encuentre el volumen del sólido comprendido bajo el paraboloide hiperbólico  $z = y^2 - x^2$  y sobre el cuadrado  $R = [-1, 1] \times [1, 3]$ .



29. Obtenga el volumen del sólido limitado por la superficie  $z = x\sqrt{x^2 + y}$  y los planos  $x = 0$ ,  $x = 1$ ,  $y = 0$ ,  $y = 1$  y  $z = 0$ .
30. Encuentre el volumen del sólido limitado por el paraboloide elíptico  $z = 1 + (x - 1)^2 + 4y^2$ , los planos  $x = 3$  y  $y = 2$ , y los planos coordenados.
31. Encuentre el volumen del sólido limitado por la superficie  $z = 6 - xy$  y los planos  $x = 2$ ,  $x = -2$ ,  $y = 0$ ,  $y = 3$  y  $z = 0$ .
32. Encuentre el volumen del sólido situado en el primer octante limitado por el cilindro  $z = 9 - y^2$  y el plano  $x = 2$ .

**Ejercicios 33–34: Valor medio de funciones de dos variables sobre rectángulos.**

33.  $f(x, y) = x^2y$ ,  $R$  tiene los vértices  $(-1, 0)$ ,  $(-1, 5)$ ,  $(1, 5)$ ,  $(1, 0)$

34.  $f(x, y) = x \operatorname{sen} xy$ ,  $R = [0, \pi/2] \times [0, 1]$